

Literatür Araştırması

(Hochreiter & Schmidhuber, 1997) çalışmasında yeni bir derin öğrenme yöntemi olan uzun kısa vadeli bellek (LSTM) mimarisini ortaya koymuştur. Bu mimaride geriye doğru yayılımın yetersiz ve azalan hata geri akışından kaynaklanan uzun süreli bilgi depolama problemini çözmek amaçlanmıştır. LSTM mimarisi, farklı görevlerde özelleşmiş kapılardan oluşmaktadır ve hata akışını yönlendiren bu kapılar vasıtasıyla karmaşık görevler üzerinde çalışabilir hale getirilmiştir. Çalışmada paylaşılan değerlendirmeler, paylaşılan yeni mimarideki modelin, özyinelemeli sinir ağları algoritmaları tarafından çözilemeyen karmaşık ve uzun zaman gecikmeli görevleri çözebildiğini göstermektedir.

(Mihalcea & Tarau, 2004) çalışmasında kelime ve cümleler arasındaki ilişkiler analiz edilerek, metinlerdeki önemli unsurlar PageRank (Brin & Page, 1998) tabanlı bir sıralama modeli olarak modellemeye çalışılmıştır. Hesaplanan çizge yapısı üzerinden benzerlik işlemi uygulanıp, en benzer sıralı düğümleri belirleyerek metindeki anahtar kelimeler ve önemli cümleler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada özellikle büyük metinlerden önemli bilgilerin çıkarılması veya belirli konularla ilgili anahtar kelimelerin belirlenmesi gibi görevlerde kullanımına değinilmiştir.

(Mikolov vd., 2013) çalışmasında büyük veri setlerinden kelime vektörlerinin sürekli temsili için iki yeni model mimarisi ortaya konulmuştur. Bu temsillerin kalitesi anlamsal benzerlik görevinde ölçülmekte ve sonuçlar, farklı türde sinir ağlarına dayanan daha önce en iyi performans gösteren tekniklerle karşılaştırılmaktadır. Paylaşılan değerlendirme sonuçlarında, hesaplama maliyetinin önemli ölçüde azaltılıp, doğruluk oranında büyük geliştirmeler elde edildiği paylaşılmıştır. Çalışma 1.6 milyar kelime veri setinden anlamsal yakınlıklara göre çalışabilecek kelime vektörlerini öğrenmek bir günden daha az zaman aldığı paylaşılmıştır.

(Pennington vd., 2014) çalışmasında kelime vektörlerindeki örüntünün ortaya çıkması için gereken model özellikleri analiz edilmiştir. İki önemli model ailesinin avantajlarını birleştiren yeni bir global regresyon modeli geliştirilmiştir. Bu modeller global matris faktörizasyonu ve yerel bağlam penceresi yöntemleridir. Geliştirilen yeni model GloVe ile, büyük bir metin külliyatı üzerinde eğitim yaparak istatistiksel bilgi etkili bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır. Daha sonra model, anlamsal benzerlik ve isimli varlık tanıma görevlerinde değerlendirilerek, literatürdeki diğer modellerle kıyaslanmıştır.

(Kingma & Ba, 2014) çalışmasında, stokastik amaç fonksiyonu optimizasyonu için Adam adlı yeni bir algoritma tanıtılmıştır. Algoritma, düşük dereceden momentlerin adaptif tahminlerine dayanmaktadır ve uygulaması kolay, hesaplama açısından verimli, düşük bellek gereksinimleri olan, gradyanların çapraz ölçeklenmesine karşı değişmez ve büyük veri ve parametrelerle ilgili problemler için uygundur. Algoritmanın teorik yakınsama özellikleri analiz edilmiştir ve ortaya konulan deneysel sonuçlarla, diğer optimizasyon yöntemleriyle kıyaslanabilecek düzeyde sonuçların Adam'dan alınabildiği görülmüştür.

(Bahdanau vd., 2014) çalışmasında istatistiksel makine çevirisinden farklı, yapay sinir ağı temelli yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Sabit uzunluktaki vektör kullanımının, temel kodlayıcı-çözücü mimarisinin performansını geliştirmede bir darboğaz olduğunu öne sürülmüş ve algoritmanın hedef dildeki kelimeyi tahmin etmek için kaynak cümledeki önemli parçaları otomatik olarak aramasını sağlayacak yeni bir mekanizma geliştirilmiştir. Geliştirilen model, İngilizce-fransızca çeviri görevinde değerlendirilerek elde edilen başarımlar mevcut sonuçlarla kıyaslanmıştır.

(Hatipoğlu & Omurca, 2015) çalışmalarında iki temel metin özetleme yaklaşımı olan cümle seçerek özetleme ve yorumlayarak özetleme konularını incelemiştir. Çalışmada, Türkçenin gramer nitelikleri bakımından cümleleri istatistiksel yollarla puanlama ve gizli anlamların çıkarımını birleştirecek yeni melez bir model geliştirilmiş ve özetleme probleminde kullanılmıştır.

(Vaswani vd., 2017) çalışmasında sunulan Transformatör mimarisi, doğal dil işleme alanında önemli bir yeni basamak olarak sunulmuştur. Transformatör mimarisi ortaya çıkışı (Bahdanau vd., 2014) çalışmasına dayanmaktadır ve bu çalışmayla modelin; eğitim esnasında girdi olarak verilen dizi elemanlarının en önemli parçalara daha fazla dikkat etmesini sağlayan dikkat mekanizması ortaya konulmuştur. Dikkat mekanizması, yeni Transformatör mimarinin merkezinde kullanılmıştır ve (Sutskever vd., 2014) çalışmasında sunulduğu gibi biri kodlayıcı ve diğeri kod çözücü iki bloktan oluşmaktadır. Geliştirilen model makine çevirisi görevlerinde değerlendirilmiş ve literatürdeki karşılaştırmalarında en iyi sonucu verdiği ortaya konulmuştur.

(Kaynar vd., 2017) çalışmasında cümle çıkarımına dayalı metin özetleme yöntemlerini ele almıştır. Öznitelik çıkarımı ve özet oluşturma uygulaması genetik algoritmalarla yürütülmüştür. Veri seti olarak haber metinlerinin Türkçe özetlerinden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Belgelerin, eğitim esnasında genetik algoritmayla özniteliklere ilişkin en iyi ağırlık değerleri belirlenmiş ve özetler bunlara göre elde edilmiştir.

(Wang vd., 2018) çalışmasında genel dil anlama değerlendirme (GLUE) adlı, dokuz doğal dil anlama görevinde farklı modelleri değerlendirme için veri seti ve modelleri değerlendirmek ve karşılaştırmak test veri seti sunulmuştur. Çalışmada ayrıca ELMo (Peters vd., 2018) dil modeliyle transfer öğrenme tekniği kullanarak temel değerlendirme sonuçları paylaşılmıştır.

Devlin vd., 2019) Transformatör mimarisinin yalnızca kodlayıcı bloğundan oluşan yeni bir öneğitimli dil modeli olarak tanıtılmıştır. Bu çalışmada ortaya konulan BERT dil modeli, girdi dizilerini her iki yönden temsil edecek şekilde çıktı vektörleri üretmektedir. Ayrıca çıktı katmanı üzerinde gerçekleştirilecek yeniden eğitimle farklı görevler üzerinde çalışabildiği de gösterilmiştir. Farklı doğal dil işleme görevlerinde değerlendirilen modelin, özellikle doğal dil anlama görevlerindeki başarımının yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

(Reimers & Gurevych, 2019) çalışmasında BERT'in (Devlin vd., 2019) semantik benzerlik araması ve kümeleme görevlerinde uygun olmayan yapısı için bu ağın Sentence-BERT (SBERT) olarak yeni bir varyantı sunulmaktadır. SBERT, yeni bir üçlü ağ yapısı önererek anlamsal benzerlik görevlerinde çalışmayı uygun kılmaktadır. Geliştirilen model benzerlik görevleri ve transfer öğrenme görevlerinde değerlendirilerek literatürdeki karşılaştırmaları paylaşılmıştır.

(Lewis vd., 2020) çalışmasında BART adında, hem kodlayıcı hem de kod çözücü bloklarının her ikisiyle orijinal Transformatör mimarisinin (Vaswani vd., 2017) eşdeğeri yeni dil modeli tanıtılmıştır. Bu çalışmada, kodlayıcı ve kod çözücü temelli modellerin bir genellemesi yapılmak amacıyla gürültüleme yaklaşımları, öğrenilen metinlerdeki cümlelerin sırasının rastgele değiştirilerek kullanılmıştır. Özellikle doğal dil üretme ve soru cevaplandırma görevlerinde değerlendirilmiştir.

(Brown vd., 2020) çalışmasında, dil modellerini büyütmenin, görevden bağımsız, az örnekli performansı önemli ölçüde artırabildiğini ve bazen önceki en iyi transfer öğrenme yaklaşımlarıyla rekabet edebilecek düzeye ulaşabilmesi için geliştirilen GPT-3 adlı dil modeli tanıtılmıştır. Geliştirilen model 175 milyar parametreden oluşmaktadır. GPT-3'ün performansını ölçmek için model güncellemesi olmaksızın; az eğitim örnekli görevlerde sadece metin etkileşimi yoluyla değerlendirilmiştir. GPT-3; çeviri, soru-cevaplama, boşluk doldurma görevleri ve kelime karıştırma gibi birkaç görevde güçlü performans sergilediği ortaya konulmuştur. Ancak, GPT-3'ün hala zorlandığı az örnekli öğrenme veri setleri ve büyük metin külliyatlarındaki eğitimle ilgili metodolojik sorunlar tespit edilmiştir. GPT-3'ün insanlar tarafından yazılıp yazılmadığının ayırt etmekte zorlanıldığı makaleleri yazabildiği paylaşılmıştır.

(Xue vd., 2021) çalışmasında T5 modelinin (Raffel vd., 2023) 101 dilini kapsayan yeni bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş mT5 adında yeni bir varyantı tanıtılmaktadır. mT5, mevcut dil modellerinin değerlendirildiği görevler üzerinde değerlendirilmiş ve ayrıca modelin yanlış dilde çeviri yapmasını önlemek için basit bir teknik tanıtılmıştır. Çalışmada kullanılan kodlar ve model açık kaynak olarak sunulmuştur.

(Liu, 2021) çalışmasında makine çevirisinde kullanılan çift kelime vektörlerini anlamayı ve geliştirmeyi amaçlayan yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Sunulan yeni yaklaşımla vektörlerdeki kaynak gömme katmanını temel alan basit bir birleştirme yöntemi önerilmiştir. Ayrıca norm tabanlı yeni bir yöntemle kelime vektörlerinin daha verimli kullanılması üzerine odaklanılmıştır. Geliştirilen yöntemler yine makine çevirisi ve diziden diziye görevlerinde değerlendirilmiştir.

(Hauschild, 2023) çalışmasında kelime vektörlerinin ikili sınıflandırma yöntemi olarak kullanılması ortaya konulmuştur. Bunun için sahte haberlerin tespit edilmesi problem olarak belirlenmiştir. Ayrıca sınıflandırma öncesinde farklı ön işlem adımları sunulmuştur. Ayrıca çalışmanın bir diğer kapsamı, ikili sınıflandırmayı; sahtelik değerini doğru ile tamamen yanlış arasında altı kategoriye genişletmek olmuştur. Fakat bu yöntemin ikili sınıflandırmadaki sonuçlar kadar etkili olmadığı tespit edilmiştir.

(Alparslan & Dursun, 2023) çalışmasında konvolüsyonel sinir ağlarıyla (convolutional neural networks, CNN) bir sınıflandırma problemi Türkçe metinler açısından incelenmiştir. Geliştirilen model, ayrıca diğer makine öğrenme yöntemleriyle aynı veriler üzerinde karşılaştırılmıştır. Seçilen veri kümeleri, metin ve sınıf sayısı bakımından farklılık göstererek, kelime vektör boyutunun sınıflandırma başarısına etkisi incelenmiştir. Metinlerin ön işleminde kök bulma ve dolgu kelimelerin silinmesi uygulanmıştır ve vektör temsilleri için TF-IDF yöntemi uygulanmıştır. Farklı ön işlem ve vektör temsillerinin performansı, geliştirilen model üzerinde karşılıklı olarak değerlendirilmiştir.

(Karaca & Aydın, 2023) çalışmasında Türkçe metinleri özetleyen ve yönlendirici başlıklar üreten derin öğrenme teknolojileri kullanılmaktadır. Çalışmada 50 binden fazla sayıda toplanmış haber metinleri ve her birine ait başlıklardan oluşan bir veri seti kullanılmış ve eğitim için gerekli ön işlemler uygulanmıştır. Transformatör modelinin kullanımı sonucunda yüksek başarımlı sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, transformatör mimarisinin diğer derin öğrenme modellerine göre daha az eğitim içeriğiyle daha başarılı olduğunu ve dilbilgisel anlamda daha üst düzeyde performans sergilediğini göstermiştir.

(Koçak & Yiğit, 2023) çalışmasında GPT-3 büyük dil modelinin, Türkçe tweet'lerden oluşan bir veri seti üzerinde siber zorbalık içerenler ve içermeyenler olarak sınıflandırma performansını değerlendirmektedir. Paylaşılan sonuçlar, GPT-3'ün tweet içeriklerinde siber zorbalık tespitinde kullanılabilecek yeterli bir doğrulukta başarımlar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

çalışmasında önemli bir büyük dil modeli olan ChatGPT'yi incelemektedir. ChatGPT'nin genel faydaları ve kullanım senaryolarından bahsedilen çalışmada, ChatGPT'nin; hukuk, tıp, matematik, finans, ve akademik yazım gibi farklı alanlardaki potansiyelleri ve olası risklerinden bahsedilerek tartışılmaktadır.

7. Kaynakça

- Alparslan, G., & Dursun, M. (2023). Konvolüsyonel Sinir Ağları Tabanlı Türkçe Metin Sınıflandırma. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 16(1), Article 1.
<https://doi.org/10.17671/gazibtd.1165291>
- Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate. *CoRR*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Neural-Machine-Translation-by-Jointly-Learning-to-Bahdanau-Cho/fa72afa9b2cbc8f0d7b05d52548906610ffbb9c5>
- Brin, S., & Page, L. (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*, 30(1), 107-117. [https://doi.org/10.1016/S0169-7552\(98\)00110-X](https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00110-X)
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). *Language Models are Few-Shot Learners* (arXiv:2005.14165). arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. İçinde J. Burstein, C. Doran, & T. Solorio (Ed.), *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the*

Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers) (ss. 4171-4186). Association for Computational Linguistics.
<https://doi.org/10.18653/v1/N19-1423>

Hatipoğlu, A., & Omurca, S. İ. (2015). TÜRKÇE METİN ÖZETLEMEDE MELEZ MODELLEME. *Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi*, 17(50), Article 50.

Hauschild, J. L. (2023). *Examining the Effect of Word Embeddings and Preprocessing Methods on Fake News Detection* [Ph.D.].
<https://www.proquest.com/docview/2809436764/abstract/881E8D8897F74E1EPQ/3>

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>

Karaca, A., & Aydin, Ö. (2023). Transformatör mimarisi tabanlı derin öğrenme yöntemi ile Türkçe haber metinlerine başlık üretme. *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 39(1), Article 1. <https://doi.org/10.17341/gazimmfd.963240>

Kaynar, O., Işık, Y. E., Görmez, Y., & Demirkoparan, F. (2017). OTOMATİK METİN ÖZETLEME İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI CÜMLE ÇIKARIMI. *Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi*, 3(2), Article 2.

Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A Method for Stochastic Optimization. *CoRR*.
<https://www.semanticscholar.org/paper/Adam%3A-A-Method-for-Stochastic-Optimization-Kingma-Ba/a6cb366736791bcccc5c8639de5a8f9636bf87e8>

Koçak, Ç., & Yiğit, T. (2023). Gpt-3 Sınıflandırma Modeli İle Türkçe Twitlerin Siber Zorbalık Durumlarının Belirlenmesi. *Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 9(4-ICAIAME 2023), Article 4-ICAIAME 2023.

Lewis, M., Liu, Y., Goyal, N., Ghazvininejad, M., Mohamed, A., Levy, O., Stoyanov, V., & Zettlemoyer, L. (2020). BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension. İçinde D. Jurafsky, J. Chai, N. Schluter, & J. Tetreault (Ed.), *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (ss. 7871-7880). Association for Computational Linguistics.
<https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.703>

- Liu, X. (2021). *Exploring Word Embeddings to Enhance Neural Machine Translation* [Ph.D.].
<https://www.proquest.com/docview/2601500412/abstract/881E8D8897F74E1EPQ/12>
- Mihalcea, R., & Tarau, P. (2004). TextRank: Bringing Order into Text. İçinde D. Lin & D. Wu (Ed.), *Proceedings of the 2004 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* (ss. 404-411). Association for Computational Linguistics.
<https://aclanthology.org/W04-3252>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space* (arXiv:1301.3781; Versiyon 3). arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.1301.3781>
- Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. (2014). Glove: Global Vectors for Word Representation. *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 1532-1543. <https://doi.org/10.3115/v1/D14-1162>
- Peters, M. E., Neumann, M., Iyyer, M., Gardner, M., Clark, C., Lee, K., & Zettlemoyer, L. (2018). Deep Contextualized Word Representations. İçinde M. Walker, H. Ji, & A. Stent (Ed.), *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers)* (ss. 2227-2237). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/N18-1202>
- Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P. J. (2023). *Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer* (arXiv:1910.10683). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.10683>
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. İçinde K. Inui, J. Jiang, V. Ng, & X. Wan (Ed.), *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)* (ss. 3982-3992). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/D19-1410>
- Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to Sequence Learning with Neural Networks. ArXiv. <https://www.semanticscholar.org/paper/Sequence-to-Sequence-Learning->

with-Neural-Networks-Sutskever-Vinyals/cea967b59209c6be22829699f05b8b1ac4dc092d

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. İçinde I. Guyon, U. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, & R. Garnett (Ed.), *ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS 30 (NIPS 2017)* (C. 30). NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS (NIPS).
- Wang, A., Singh, A., Michael, J., Hill, F., Levy, O., & Bowman, S. (2018). GLUE: A Multi-Task Benchmark and Analysis Platform for Natural Language Understanding. *Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP*, 353-355. <https://doi.org/10.18653/v1/W18-5446>
- Xue, L., Constant, N., Roberts, A., Kale, M., Al-Rfou, R., Siddhant, A., Barua, A., & Raffel, C. (2021). mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer. İçinde K. Toutanova, A. Rumshisky, L. Zettlemoyer, D. Hakkani-Tur, I. Beltagy, S. Bethard, R. Cotterell, T. Chakraborty, & Y. Zhou (Ed.), *Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies* (ss. 483-498). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.naacl-main.41>